

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Eksamensoppgave i TDT4125 Algoritmekonstruksjon

Faglig kontakt under eksamen Magnus Lie Hetland
Telefon 918 51 949

Eksamensdato 10. august, 2018
Eksamenstid (fra–til) 09:00–13:00
Hjelpemiddelkode/tillatte hjelpemidler D

Målform/språk Bokmål
Antall sider (uten forside) 2
Antall sider vedlegg 0

Informasjon om trykking av eksamensoppgave

Originalen er

1-sidig ☒ **2-sidig** ☐

sort/hvit ☒ **i farger** ☐

Skal ha flervalgskjema ☐

Kontrollert av

Dato

Sign

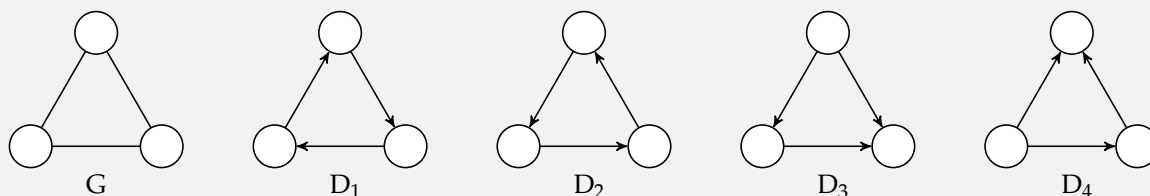
Les dette nøye

- (i) Les hele eksamenssettet nøye før du begynner!
- (ii) Faglærer går normalt én runde gjennom lokalet. Ha evt. spørsmål klare!

Oppgaver

- 5% 1. Forklar forskjellen mellom PTAS og FPTAS.
- 5% 2. Hva er et online problem?
- 5% 3. Hva er forskjellen i ytelsesgaranti mellom FIFO og LIFO for sideveksling (*paging*)?
- 6% 4. Hva er komplementær slakketet? Hvilken rolle spiller det i approksimasjon?
- 5% 5. Forklar AMS-algoritmen for å telle distinkte elementer. Hvilke garantier gir den?
- 6% 6. Forklar de grunnleggende reduksjonsreglene VC.1–VC.3 for nodedekke.
- 6% 7. Hvordan fungerer multiplikativ vektoppdatering (*multiplicative weights update*, MWU)?
- 7% 8. Hvilke garantier gir multiplikativ vektoppdatering?
- 8% 9. La $(E, \mathcal{C})$ være et mengdesystem. Det følgende er to vanlige aksiomer for å karakterisere $\mathcal{C}$ som kretsene til en matroide $M = (E, \mathcal{S})$. Hva er det som mangler?
 - (i) Hvis $C \subseteq D$ så er C og D like, for alle $C, D \in \mathcal{C}$;
 - (ii) For alle $C, D \in \mathcal{C}$, der $C \neq D$, og for hver $x \in C \cap D$, finnes alltid en $F \in \mathcal{C}$ slik at ...

En *orientering* av en urettet graf $G = (V, E)$ er en tilordning av retning til hver kant $e \in E$, som resulterer i en ny rettet graf $D = (V, A)$, der hver urettet graf $\{u, v\}$ i E tilsvarer en rettet kant (u, v) eller (v, u) i E , og omvendt. Nedenfor er et eksempel på en urettet graf G og noen orienteringer D_i .



I en k -orientering har enhver node v maksimalt $k(v)$ inn-kanter, for en funksjon $k : V \rightarrow \mathbb{N}$. En *rettet vektfunksjon* $w : V \times V \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ gir hver kant to vektorer, én for hver retning. Vekten til en orientering er summen av vektene gitt av valgt retning for hver kant.

- 8% 10. Sett opp et lineært program for å finne en tyngst mulig k -orientering.
- 8% 11. Hva blir det duale lineærprogrammet?

8% 12. Uttrykk det primale problemet som maksimering over snittet av to matroider.

5% 13. Kan problemet løses i polynomisk tid? Diskutér kort.

For avstandsfunksjoner $d : V \rightarrow \mathbb{R}$ kan vi definere varianter av den klassiske trekantulikheten, og generalisere metriske rom. Det følgende kalles *c-trekantulikheten*:

$$c \cdot (d_{ij} + d_{jl}) \geq d_{il}, \quad (1)$$

for $i, j, k \in V, c \geq 1$. En d som tilfredsstiller (1) kalles en *nærmetrikk*.

Vi har også den såkalte *ultrametriske* trekantulikheten:

$$\max\{d_{ij}, d_{jl}\} \geq d_{il}, \quad (2)$$

for $i, j, k \in V$. En d som tilfredsstiller (2) kalles en *ultrametrikk*.

(**Merk:** Det gjelder fortsatt at $d_{ij} = d_{ji} \geq 0$ og $d_{ij} = 0 \iff i = j$, for alle $i, j \in V$.)

8% 14. Diskutér løsning eller approksimasjon av k -senter-problemet i nærmetriske rom.

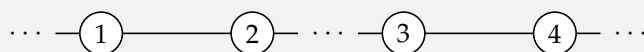
10% 15. Diskutér løsning eller approksimasjon av TSP i ultrametriske rom. (Se hint.)

Hint til oppgave 15

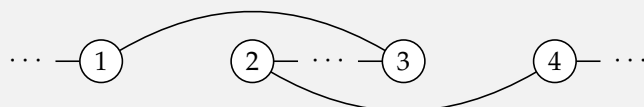
La d være en ultrametrikk. For alle punkter $i, j, k, l \in V$ har vi da

$$d_{ij} + d_{kl} \leq \max\{d_{ik} + d_{jl}, d_{il} + d_{jk}\}$$

og minst to avstander i ethvert trippel d_{ij}, d_{jk}, d_{ik} må være like. Det følgende er et utsnitt av en sti:



Vi bytter ut to av kantene:



Hva skjer med lengden til stien hvis $d_{13} \leq \min\{d_{12}, d_{14}\}$?